



Abschluss-Arbeit M322

Benutzerschnittstellen entwerfen und implementieren



Lernende

Klasse: INA2a

Name / Vorname:

Name / Vorname:

Name / Vorname:

Dokumentation	Der/die Prüfungskandidat/in legen die Dokumentationen auf Teams als pdf-Datei ab. Die unterrichtende Lehrperson korrigiert die Abschluss-Arbeit und bespricht diese abschliessend mit den Kandidaten.
Notengebung:	Die Notengebung erfolgt gemäss LBV M322-2 .



Inhaltsverzeichnis

1	Ziele der Abschluss-Arbeit M322	3
1.1	Modul-Identifikation M322	3
1.1.1	Kompetenz.....	3
1.1.2	Handlungs-Ziele & Handlungsnotwendige Kenntnisse	3
2	Aufgabenstellung	5
2.1	LBV M322-2	5
2.1.1	Beschreibung.....	5
2.1.2	Kompetenzmatrix.....	5
2.1.3	Bewertung.....	6
2.2	Fallbeispiel – «Egnach Plus»	7
2.2.1	Ausgangslage.....	7
2.2.2	Zielsetzung	7
2.2.3	Rahmenbedingungen	7
2.3	Termine	8
2.4	Allgemeine Bestimmungen zu den Dokumentationen	8
3	Kompetenzraster und Bewertung	9
3.1	Band A.....	9
3.2	Band B.....	10
3.3	Band C	11
3.4	Band D	12
3.5	Band E.....	12
4	Abschluss-Noten.....	13
5	Anhang.....	14
5.1	Kompetenzraster LBV M322-2.....	14



1 Ziele der Abschluss-Arbeit M322

Nachdem die in den vergangenen Wochen die theoretischen Grundlagen des Moduls M322 erarbeitet wurden, soll nun das Wissen gemäss LBV M322 in einer praktischen Abschluss-Arbeit angewendet werden.

Es wird grundsätzlich in 3er Gruppen gearbeitet. In Ausnahmefällen kann die Lehrperson eine andere Form bestimmen.

Jeder Lernende führt laufend ein Arbeitsjournal, aus dem hervorgeht, wer was wann gemacht hat. Diese können zur Beurteilung der Beiträge der einzelnen Gruppenmitglieder berücksichtigt werden. Diese Arbeitsjournale sind mit der Schlussabgabe abzugeben und werden persönlich benotet.

Ziel der Abschluss-Arbeit ist es, die Erreichung der Kompetenzen des Moduls aufzuzeigen.

Die Lernenden bekommen während des Unterrichts Gelegenheit an der Abschlussarbeit zu arbeiten. Einen Teil der Arbeit muss jedoch als Hausaufgabe gelöst werden.

1.1 Modul-Identifikation M322

1.1.1 Kompetenz

Entwirft und implementiert Benutzerschnittstellen für eine Applikation. Beachtet dabei Standards und ergonomische Anforderungen.

1.1.2 Handlungs-Ziele & Handlungsnotwendige Kenntnisse

1. Analysiert Benutzereigenschaften und Nutzungsumfeld bezüglich der mit dem System zu lösender Aufgabe und dokumentiert sie.

1. Kennt Prozesse (z.B. DesignThinking, UCD) und Methoden (z.B. Beobachtung, Interview, Fokus-gruppe, Loganalyse) zur Erhebung und Dokumentation (z.B. Persona, Userstory, Storyboard, Cardsort) von Benutzereigenschaften, Nutzungsumfeld und Aufgabe (Information und Funktion).

2. Entwirft Varianten einer Benutzerschnittstelle (Maske und Abfolge) anhand vorgegebener Standards und Ergonomie Anforderungen.

1. Kennt Regeln für die Gestaltung einer Benutzerschnittstelle (z.B. Gestalt-Gesetze, Styleguide) sowie Methoden, um diese nach ergonomischen Kriterien (z.B. BestPractices, ISO 9241/16982/25010) aufzubauen. Kennt das MVC Entwurfsmuster und dessen Funktionsprinzip.
2. Kennt Möglichkeiten zum effizienten iterativen Entwurf von Benutzerschnittstellen (z.B. Wireframe, PaperPrototype)
3. Kennt Interaktionselemente und entsprechende Konventionen für die Gestaltung von Benutzerschnittstellen (z.B. Menu-Darstellung, Navigation, Interaktion, Orientierung, Ordnung, Benennung).
4. Kennt Regeln zum Aufzeigen der Pflichtfelder und Vorgabe von erwarteten Eingabeformaten.
5. Kennt Möglichkeiten zur gezielten Integration von Hilfefunktionen und Feedbackinformationen in einer Benutzerschnittstelle.

3. Implementiert eine Benutzerschnittstelle gemäss Entwurf und überprüft problematische Teile auf Machbarkeit.

1. Kennt Komponenten (Widgets/Controls) zur Umsetzung der Informations- und Interaktionselemente von Benutzerschnittstellen
2. Kennt Kriterien, um schwierige Teile der Benutzerschnittstelle bezüglich Benutzerfreundlichkeit und Machbarkeit zu identifizieren und zu analysieren/testen (z.B. clickable Prototype)



4. Überprüft eine Benutzerschnittstelle auf Ergonomie.

1. *Kennt Methoden zum effizienten Testen von Benutzerschnittstellen bezüglich Benutzerfreundlichkeit (z.B. Walkthrough, Expertreview, A/B, Usabilitytest).*
 2. *Kennt Metriken zur Beurteilung von Benutzerschnittstellen bezüglich Benutzerfreundlichkeit (z.B. SUS, HEART, Logfile, Umfrage)*
- Leute mit einbeziehen und A/B Tests

5. Implementiert eine Benutzerschnittstelle barrierefrei und überprüft sie.

1. *Kennt die wichtigsten Anforderungen an eine barrierefreie Benutzerschnittstelle (z.B. WCAG, WAI-Aria).*
2. *Kennt Methoden zum Testen von Benutzerschnittstellen bezüglich Barrierefreiheit (z.B. Screen-Reader, Checklisten).*



2 Aufgabenstellung

Anhand eines praxisnahen Fallbeispiel ist mit dieser Abschlussarbeit das Erreichen der Kompetenzen aufzuzeigen.

Die Kompetenz-Einstufung erfolgt gemäss der LBV M322-2.

2.1 LBV M322-2

Die Kompetenz-Matrix der LBV M322-2 ist in fünf Kompetenzbänder aufgeteilt.

2.1.1 Beschreibung

Für die Kompetenzmatrix gelten die folgenden Rahmenbedingungen:

- Die vorliegende Kompetenzmatrix dient als Basis für den schulinternen Kompetenzraster und die Kompetenznachweise.
- 2/3 der in der Kompetenzmatrix gelisteten Kompetenzbänder, jeweils die Kompetenzen unter "Fortgeschritten" oder "Erweitert", sind im Laufe des Moduls zu überprüfen.
- Jedes für die Bewertung verwendete Band ist zu gewichten. Eine Gewichtung der Handlungsziele kann durch die entsprechende Wahl der Kompetenzbänder umgesetzt werden.
- Jedes Handlungsziel muss gemäss Modulidentifikation geprüft werden.
- 20% der Bewertung darf sich auch auf Kompetenzen beziehen, die nicht explizit in der Kompetenzliste aufgeführt sind. Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenz zählen auch dazu.

2.1.2 Kompetenzmatrix

Die Kompetenzmatrix ist in Bänder (Handlungsziele aus der Modulidentifikation) gegliedert.



Für jedes Band sind mehrere Kompetenzfelder definiert.



2.1.3 Bewertung

Jedes Kompetenzfeld wird in drei Stufen 0 bis 3 bewertet. Zu beachten ist, dass zur Erreichung einer Stufe die tiefer liegenden Stufen ebenfalls erfüllt sein müssen!

Jede Stufe wird mit den zu anzustrebenden Kompetenzen beschrieben.

- **Nicht erfüllt | Stufe 0**

Diese Stufe wird dann eingesetzt, wenn ein Lernender das entsprechende Kompetenzband nicht bearbeitet hat, dafür bekommt er die **Note 1.0**

- **Grundlagen | Stufe 1**

Diese Stufe ist als Einstieg ins Thema gedacht. Der Fokus liegt hier auf dem Verstehen von Begriffen und Zusammenhängen.

Hinweis für Notengebung:

Wer alle Kompetenzen in dieser Stufe erfüllt, bekommt die **Note 3.0**.

- **Fortgeschritten | Stufe 2**

Diese Stufe definiert den Pflichtstoff, den alle Lernenden am Ende des Moduls möglichst beherrschen sollen.

Hinweis für Notengebung:

Wer alle Kompetenzen in dieser Stufe erfüllt, bekommt die **Note 4.5**

- **Erweitert | Stufe 3**

Diese Lerninhalte für Lernende gedacht, die schneller vorankommen und einen zusätzlichen Lernanreiz erhalten sollen.

Hinweis für Notengebung:

Wer alle Kompetenzen in dieser Stufe erfüllt, bekommt die **Noten 6.0**.



2.2 Fallbeispiel – «Egnach Plus»

2.2.1 Ausgangslage

In der Landgemeinde Egnach wird durch rege Bautätigkeit in den nächsten 5 Jahren die Einwohnerzahl um 50% zunehmen. Dies wird die Dorfgemeinschaft wesentlich verändern.

Es ziehen viele junge Familien in die neuen Überbauungen, aber auch der Anteil von noch aktiven Pensionierten nimmt stark zu. Ältere Leute wohnen möglichst lange oft allein in ihren älteren Häusern mit Garten, kommen damit aber immer mehr an ihre Grenzen. Auf den Spielplätzen sind immer mehr verschiedene Sprachen zu hören. Mittlerweile arbeiten die meisten auswärts, lokale Industrie und Gewerbe sind eher rückläufig.

2.2.2 Zielsetzung

Der Gemeinderat möchte die Dorfgemeinschaft fördern. Auf einer Plattform sollen die Einwohner Dienste und Anlässe niederschwellig anbieten und nutzen können. Auch Anbieten und Ausleihen von Werkzeugen usw. soll möglich sein. Angebote können kostenlos oder auch kostenpflichtig sein, aber nicht rein kommerziell orientiert. Missbrauch muss aber verhindert werden und Datensicherheit muss gewährleistet sein.

Die Plattform soll so die Gemeinschaft, das Miteinander, die Nachhaltigkeit in der Gemeinde fördern. Alle Generationen und Bevölkerungsgruppen sollen dies niederschwellig nutzen können. Auch Austausch und Kommunikation sollen mit dieser Plattform gefördert werden.

2.2.3 Rahmenbedingungen

Die App muss Datenschutzbestimmungen und -richtlinien einhalten, um die Sicherheit der persönlichen Daten der Benutzer zu gewährleisten. Benutzerfreundlichkeit ist eine Priorität, mit grossem Fokus auf Zielgruppen.

Die App sollte auf gängigen mobilen Betriebssystemen nutzbar sein, um eine breite Nutzerbasis zu erreichen. Kompatibilität mit anderen Systemen und Diensten wird erwartet, um nahtlose Datenintegration zu ermöglichen. Sichere Zahlungsabwicklung bei kostenpflichtigen Angeboten muss gewährleistet sein.

Ziel dieses Projektes ist das Anwenden der Kompetenzen dieses Moduls, nicht die eigentliche Implementierung der Plattform.



2.3 Termine

13.05.2026	Kickoff Abschluss-Arbeit
20.5.2026	Projektarbeit
	Kurze Besprechung des Zwischenstandes mit Gruppe
27.05.2026	Projektarbeit
03.06.2026	Projektarbeit
10.06.2026	Exkursionswoche
17.06.2026	Projektarbeit
17.06.2026 23:30	Abgabe Band A-E
24.06.2026	Projektarbeit besprechen
01.07.2026	Präsentationen Projektarbeiten

Nichteinhaltung des Abgabe-Termins hat einen Notenabzug von 0.5 pro angebrochene 24 h Verzug zur Folge.

2.4 Allgemeine Bestimmungen zu den Dokumentationen

Die Dokumentation und Arbeitsjournal sind je als PDF- Datei auf Teams abzugeben.

Bewertet werden kann nur, was in der Dokumentation enthalten ist!

Die Dokumentation muss das Vorgehen detailliert beschreiben und Lösungsentscheide mit nachvollziehbarer Begründungen enthalten.

Die Beschreibungen müssen für eine aussenstehende Fachperson lesbar und nachvollziehbar sein. Es sind die entsprechenden Fachbegriffe zu verwenden.

Bei den Lösungsentscheiden ist auf die Theorie des Unterrichts und auf die dort verwendeten Unterlagen zu verweisen.

Vorgabe:

- Der Inhalt der Dokumentation ist mit eigenen Worten zu verfassen
- Die Dokumente sind klar strukturiert und prägnant formuliert, haben Titelblatt, Inhaltsverzeichnis, Kopf- und Fusszeilen, Quellenverzeichnis und Glossar.
- Grammatik und Rechtschreibung sind korrekt und Stil adäquat.
- Klickbarte Prototypen oder Mockups müssen von Lehrperson ohne zusätzliche kostenpflichtige Installationen ausführbar sein.
- Plagiate werden mit der Note 1 bewertet. (Falls Erklärungen und Textpassagen aus der Fachliteratur verwendet werden, ist auf diese hinzuweisen)
- Der Einsatz von KI-Tools wie ChatGPT ist erlaubt, muss aber markiert und nachvollziehbar sein. Prompts und Antworten sind im Anhang zu dokumentieren. Validieren (hinterfragen) Sie die Antworten von der KI-Tools.



3 Kompetenzraster und Bewertung

Der Klassenlehrer beurteilt die im Modul M322 erarbeiteten Kompetenzen gemäss dem Kompetenzraster LBV M322-2 (siehe Anhang 5.1 Kompetenzraster LBV M322-2).

3.1 Band A

- Kompetenzfelder:
- Anforderungsanalyse verstehen
 - Vorgehensmodell wählen
 - Nutzungskontext verstehen
 - Benutzereigenschaften erfassen
 - Nutzungsanforderungen spezifizieren
- Abgabe-Format:
- In PDF-Dokument auf Teams abgegeben

Kompetenzband:	HZ	Grundlagen Note 3.0	Fortgeschritten Note 4.5	Erweitert Note 6.0
Band A Analysiert Benutzereigenschaften und Nutzungsumfeld bezüglich der mit dem System zu lösender Aufgabe und dokumentiert sie	1			
Anforderungsanalyse verstehen	1.1	A1G: Ich kann die Bestandteile einer Anforderungsanalyse nennen (z.B. User, Aufgaben, Kontext und Technologie)	A1F: Ich kann die Ergebnisse einer Anforderungsanalyse erläutern (z.B. User, Aufgaben, Kontext und Technologie).	A1E: Ich kann eine bestehende Anforderungsanalyse hinterfragen und Verbesserungen vorschlagen.
Vorgehensmodell wählen	1.2	A2G: Ich kann ein geeignetes Vorgehensmodell zur Erhebung von Anforderung nennen und seine Phasen aufzählen (z.B. Design Thinking, User Centered Design).	A2F: Ich kann den Sinn und Zweck eines Vorgehensmodells erklären und seine Phasen erläutern (z.B. Design Thinking, User Centered Design).	A2E: Ich kann ein iteratives Vorgehensmodell begründet auswählen.
Nutzungskontext verstehen	1.3	A3G: Ich kann eine Methode zur Analyse von Nutzungsumfeld, Aufgaben und Benutzerverhalten erklären (z.B. Beobachtung, Interview, Loganalyse).	A3F: Ich kann eine Methode zur Analyse von Nutzungsumfeld, Aufgaben und Benutzerverhalten anwenden (z.B. Beobachtung, Interview, Loganalyse).	A3E: Ich kann die gewonnen Erkenntnisse aus der Anwendung einer Methode sinnvoll in Anforderungen überführen.
Benutzereigenschaften erfassen	1.4	A4G: Ich kann den Zweck einer methodischen Erfassung von Benutzereigenschaften, Zielen und Bedürfnissen begründen.	A4F: Ich kann aus Benutzereigenschaften, Zielen und Bedürfnissen die wichtigsten Benutzerprofile ableiten und methodisch erfassen (z.B. Persona, Empathy Map).	A4E: Ich kann Benutzereigenschaften, Ziele und Bedürfnisse hinterfragen und Benutzerprofile dahingehend optimieren.
Nutzungsanforderungen spezifizieren	1.5	A5G: Ich kann eine Methode zur Dokumentation und Spezifikation von Nutzungsanforderungen erklären (z.B. Use Cases, User Stories).	A5F: Ich kann eine Methode zur Dokumentation und Spezifikation von Nutzungsanforderungen anwenden (z.B. Use Cases, User Stories).	A5E: Ich kann eine Methode zur Bewertung und Priorisierung von Nutzungsanforderungen anwenden (z.B. Backlog).



3.2 Band B

- Kompetenzfelder:
- Grundsätze der Dialoggestaltung verstehen
 - Benutzerschnittstelle entwerfen
 - Interaktionsprinzipien anwenden
 - Eingabeformate kennzeichnen
 - Hilfe und Feedback integrieren
- Abgabe-Format:
- In PDF-Dokument auf Teams abgegeben

Kompetenzband:	HZ	Grundlagen Note 3.0	Fortgeschritten Note 4.5	Erweitert Note 6.0
Band B Entwirft Varianten einer Benutzerschnittstelle (Maske und Abfolge) anhand vorgegebener Standards und Ergonomieanforderungen	2			
Grundsätze der Dialoggestaltung verstehen	2.1	B1G: Ich kann das Konzept der Gebrauchstauglichkeit (Usability) erklären (Effektivität, Effizienz, Zufriedenstellung).	B1F: Ich kann die Interaktionsprinzipien einer bestehenden Benutzerschnittstelle erklären (z.B. nach ISO 9241-110).	B1E: Ich kann Interaktionsprinzipien für eine geforderte Benutzerschnittstelle festlegen.
Benutzerschnittstelle entwerfen	2.2	B2G: Ich kann einzelne Dialoge (Screens, z.B. als Wireframe) skizzieren.	B2F: Ich kann eine Abfolge (Flow) von Dialogen (Screens) als Papierprototyp präsentieren.	B2E: Ich kann eine Abfolge (Flow) einer Benutzerschnittstelle als Klickprototypen entwerfen.
Interaktionsprinzipien anwenden	2.3	B3G: Ich kann verschiedene Interaktionselemente einer bestehenden Benutzerschnittstelle identifizieren (z.B. Menu, Navigation, Orientierung, Ordnung).	B3F: Ich kann für eine Benutzerschnittstelle passende Interaktionselemente nach entsprechenden Konventionen auswählen und sinnvoll anordnen (z.B. semantischer Aufbau, Darstellung, Benennung, Struktur)	B3E: Ich kann eine bestehende Benutzerschnittstelle in Bezug auf die Interaktionselemente analysieren und optimieren.
Eingabeformate kennzeichnen	2.4	B4G: Ich kann Regeln zur Kennzeichnung von Pflichtfeldern nennen (z.B. Sternchen).	B4F: Ich kann Regeln zur Kennzeichnung von erwarteten Eingabeformaten nennen (z.B. Datum, E-Mail, Telefon).	B4E: Ich kann Pflichtfelder und erwartete Eingabeformate einer Benutzerschnittstelle selbsterklärend kennzeichnen.
Hilfe und Feedback integrieren	2.5	B5G: Ich kann geeignete Hilfefunktionen für eine Benutzerschnittstelle identifizieren und vorschlagen.	B5F: Ich kann geeignete Feedbackinformationen für eine Benutzerschnittstelle identifizieren und vorschlagen.	B5E: Ich kann sämtliche Hilfefunktionen und Feedbackinformationen einer Benutzerschnittstelle abbilden.



3.3 Band C

- Kompetenzfelder:
- Elemente einer Benutzerschnittstelle kennen und anwenden
 - Benutzerschnittstelle erstellen und testen
 - Benutzerfreundlichkeit verbessern
- Abgabe-Format:
- In PDF-Dokument auf Teams abgegeben

Kompetenzband:	HZ	Grundlagen Note 3.0	Fortgeschritten Note 4.5	Erweitert Note 6.0
Band C Implementiert eine Benutzerschnittstelle als Prototyp gemäss Entwurf und überprüft problematische Teile auf Machbarkeit	3			
Elemente einer Benutzerschnittstelle kennen und anwenden	3.1	C1G: Ich kenne einfache Controls und Widgets und deren Eigenschaften für Benutzerschnittstellen und kann diese benennen und erklären.	C1F: Ich kann verschiedene Controls und Widgets für ein Interaktionsziel auswählen und sinnvoll platzieren.	C1E: Ich kann komplexere und zusammengesetzte Interaktionselemente entwerfen und in eine logische Abfolge bringen.
Benutzerschnittstelle erstellen und testen	3.2	C2G: Ich setze die entworfenen Skizzen in einen klickbaren Prototyp um.	C2F: Ich kann ein Vorhaben mit einem klickbaren Prototyp testen und mögliche Probleme identifizieren	C2E: Ich kann Probleme analysieren, Verbesserungsvorschläge anbringen und den Prototypen überarbeiten
Benutzerfreundlichkeit verbessern	3.3	C3G: Bezüglich der Benutzerfreundlichkeit erkenne ich schwierig umzusetzende Elemente	C3F: Ich kann Vorschläge zur Verbesserung Benutzerfreundlichkeit unterbreiten	C3E: Ich kann aus einem Element bezüglich Benutzbarkeit eine bessere, einfachere und intuitive Lösung umsetzen (erarbeiten)



3.4 Band D

- Kompetenzfelder:
- Usability testen
 - Usability quantifizieren und verbessern
 -
- Abgabe-Format:
- In PDF-Dokument auf Teams abgegeben

Kompetenzband:	HZ	Grundlagen Note 3.0	Fortgeschritten Note 4.5	Erweitert Note 6.0
Band D Überprüft eine Benutzerschnittstelle auf Ergonomie	4			
Usability testen	4.1	D1G: Ich kann einen Walktrough einer Benutzerschnittstellen-Abfolge mit jemandem durchführen	D1F: Ich kann einen Usability-Test für eine Abfolge von Benutzerschnittstellen bezüglich Benutzerfreundlichkeit durchführen	D1E: Ich kann einen Usability-Test für eine Abfolge von Benutzerschnittstellen bezüglich Benutzerfreundlichkeit und auch Business-Effizienz planen und durchführen
Usability quantifizieren und verbessern	4.2	D2G: Ich kann ein einen standardisierten Fragebogen (SUS, HEART) erklären.	D2F: Ich kann anhand des Fragebogens (SUS, HEART) eine Nachbefragung durchführen und auswerten.	D1E: Ich kann Ergebnisse (Metrik) analysieren und Verbesserungsvorschläge anbringen.

3.5 Band E

- Kompetenzfelder:
- Barrierefreiheit umsetzen
 - Barrierefreiheit prüfen
 -
- Abgabe-Format:
- In PDF-Dokument auf Teams abgegeben

Kompetenzband:	HZ	Grundlagen Note 3.0	Fortgeschritten Note 4.5	Erweitert Note 6.0
Band E Implementiert Beschreibt wie eine Benutzerschnittstelle barrierefrei dargestellt wird und überprüft sie im Prototyp	5			
Barrierefreiheit umsetzen	5.1	E1G: Ich kann die Anforderungen an eine barrierefreie Benutzerschnittstelle nennen und kann erklären, worauf es beim Entwurf einer Anwendung ankommt.	E1F: Ich kann Elemente einer Benutzerschnittstelle barrierefrei umsetzen (Labels, Tab-Navigation, Kontrast, Alternativtext usw.).	E1E: Ich kann geeignete Elemente für eine barrierefreie Benutzerschnittstelle vorschlagen.
Barrierefreiheit prüfen	5.2	E2G: Ich kann die Möglichkeiten zur Überprüfung der Barrierefreiheit erläutern (z.B. Checkliste).	E2F: Ich kann eine Benutzerschnittstelle gemäss Checkliste auf Barrierefreiheit prüfen.	E2E: Ich kann die Barrierefreiheit einer Benutzerschnittstelle nachweisen.



4 Abschluss-Noten

	Grundlagen	Fortgeschritten	Erweitert	Note
	1.0...3.0	3.5...4.5	5.0...6.0	
Band A				
Anforderungsanalyse verstehen				0.0
Vorgehensmodell wählen				0.0
Nutzungskontext verstehen				0.0
Benutzereigenschaften erfassen				0.0
Nutzungsanforderungen spezifizieren				0.0
Band B				
Grundsätze der Dialoggestaltung verstehen				0.0
Benutzerschnittstelle entwerfen				0.0
Interaktionsprinzipien anwenden				0.0
Eingabeformate kennzeichnen				0.0
Hilfe und Feedback integrieren				0.0
Band C				
Elemente einer Benutzerschnittstelle				0.0
Benutzerschnittstelle erstellen und testen				0.0
Benutzerfreundlichkeit verbessern				0.0
Band D				
Usability testen				0.0
Usability quantifizieren und verbessern				0.0
Band E				
Barrierefreiheit umsetzen				0.0
Barrierefreiheit prüfen				0.0
Allgemein				
Arbeitsjournal -> Kp. 1				0.0
Formale Anforderungen -> Kp. 2.4				0.0
Prägnanz				0.0
Gesamteindruck				0.0
				0.0



5 Anhang

5.1 Kompetenzraster LBV M322-2

Kompetenzband:	HZ	Grundlagen Note 3.0	Fortgeschritten Note 4.5	Erweitert Note 6.0
Band A Analysiert Benutzereigenschaften und Nutzungsumfeld bezüglich der mit dem System zu lösender Aufgabe und dokumentiert sie	1			
Anforderungsanalyse verstehen	1.1	A1G: Ich kann die Bestandteile einer Anforderungsanalyse nennen (z.B. User, Aufgaben, Kontext und Technologie)	A1F: Ich kann die Ergebnisse einer Anforderungsanalyse erläutern (z.B. User, Aufgaben, Kontext und Technologie).	A1E: Ich kann eine bestehende Anforderungsanalyse hinterfragen und Verbesserungen vorschlagen.
Vorgehensmodell wählen	1.2	A2G: Ich kann ein geeignetes Vorgehensmodell zur Erhebung von Anforderung nennen und seine Phasen aufzählen (z.B. Design Thinking, User Centered Design).	A2F: Ich kann den Sinn und Zweck eines Vorgehensmodells erklären und seine Phasen erläutern (z.B. Design Thinking, User Centered Design).	A2E: Ich kann ein iteratives Vorgehensmodell begründet auswählen.
Nutzungskontext verstehen	1.3	A3G: Ich kann eine Methode zur Analyse von Nutzungsumfeld, Aufgaben und Benutzerverhalten erklären (z.B. Beobachtung, Interview, Loganalyse).	A3F: Ich kann eine Methode zur Analyse von Nutzungsumfeld, Aufgaben und Benutzerverhalten anwenden (z.B. Beobachtung, Interview, Loganalyse).	A3E: Ich kann die gewonnenen Erkenntnisse aus der Anwendung einer Methode sinnvoll in Anforderungen überführen.
Benutzereigenschaften erfassen	1.4	A4G: Ich kann den Zweck einer methodischen Erfassung von Benutzereigenschaften, Zielen und Bedürfnissen begründen.	A4F: Ich kann aus Benutzereigenschaften, Zielen und Bedürfnissen die wichtigsten Benutzerprofile ableiten und methodisch erfassen (z.B. Persona, Empathy Map).	A4E: Ich kann Benutzereigenschaften, Ziele und Bedürfnisse hinterfragen und Benutzerprofile dahingehend optimieren.
Nutzungsanforderungen spezifizieren	1.5	A5G: Ich kann eine Methode zur Dokumentation und Spezifikation von Nutzungsanforderungen erklären (z.B. Use Cases, User Stories).	A5F: Ich kann eine Methode zur Dokumentation und Spezifikation von Nutzungsanforderungen anwenden (z.B. Use Cases, User Stories).	A5E: Ich kann eine Methode zur Bewertung und Priorisierung von Nutzungsanforderungen anwenden (z.B. Backlog).



Band B Entwirft Varianten einer Benutzerschnittstelle (Maske und Abfolge) anhand vorgegebener Standards und Ergonomianforderungen	2			
Grundsätze der Dialoggestaltung verstehen	2.1	B1G: Ich kann das Konzept der Gebrauchstauglichkeit (Usability) erklären (Effektivität, Effizienz, Zufriedenstellung).	B1F: Ich kann die Interaktionsprinzipien einer bestehenden Benutzerschnittstelle erklären (z.B. nach ISO 9241-110).	B1E: Ich kann Interaktionsprinzipien für eine geforderte Benutzerschnittstelle festlegen.
Benutzerschnittstelle entwerfen	2.2	B2G: Ich kann einzelne Dialoge (Screens, z.B. als Wireframe) skizzieren.	B2F: Ich kann eine Abfolge (Flow) von Dialogen (Screens) als Papierprototyp präsentieren.	B2E: Ich kann eine Abfolge (Flow) einer Benutzerschnittstelle als Klickprototypen entwerfen.
Interaktionsprinzipien anwenden	2.3	B3G: Ich kann verschiedene Interaktionselemente einer bestehenden Benutzerschnittstelle identifizieren (z.B. Menu, Navigation, Orientierung, Ordnung).	B3F: Ich kann für eine Benutzerschnittstelle passende Interaktionselemente nach entsprechenden Konventionen auswählen und sinnvoll anordnen (z.B. semantischer Aufbau, Darstellung, Benennung, Struktur)	B3E: Ich kann eine bestehende Benutzerschnittstelle in Bezug auf die Interaktionselemente analysieren und optimieren.
Eingabeformate kennzeichnen	2.4	B4G: Ich kann Regeln zur Kennzeichnung von Pflichtfeldern nennen (z.B. Sternchen).	B4F: Ich kann Regeln zur Kennzeichnung von erwarteten Eingabeformaten nennen (z.B. Datum, E-Mail, Telefon).	B4E: Ich kann Pflichtfelder und erwartete Eingabeformate einer Benutzerschnittstelle selbsterklärend kennzeichnen.
Hilfe und Feedback integrieren	2.5	B5G: Ich kann geeignete Hilfefunktionen für eine Benutzerschnittstelle identifizieren und vorschlagen.	B5F: Ich kann geeignete Feedbackinformationen für eine Benutzerschnittstelle identifizieren und vorschlagen.	B5E: Ich kann sämtliche Hilfefunktionen und Feedbackinformationen einer Benutzerschnittstelle abbilden.



Band C Implementiert eine Benutzerschnittstelle als Prototyp gemäss Entwurf und überprüft problematische Teile auf Machbarkeit	3			
Elemente einer Benutzerschnittstelle kennen und anwenden	3.1	C1G: Ich kenne einfache Controls und Widgets und deren Eigenschaften für Benutzerschnittstellen und kann diese benennen und erklären.	C1F: Ich kann verschiedene Controls und Widgets für ein Interaktionsziel auswählen und sinnvoll platzieren.	C1E: Ich kann komplexere und zusammengesetzte Interaktionselemente entwerfen und in eine logische Abfolge bringen.
Benutzerschnittstelle erstellen und testen	3.2	C2G: Ich setze die entworfenen Skizzen in einen klickbaren Prototyp um.	C2F: Ich kann ein Vorhaben mit einem klickbaren Prototyp testen und mögliche Probleme identifizieren	C2E: Ich kann Probleme analysieren, Verbesserungsvorschläge anbringen und den Prototypen überarbeiten
Benutzerfreundlichkeit verbessern	3.3	C3G: Bezüglich der Benutzerfreundlichkeit erkenne ich schwierig umzusetzende Elemente	C3F: Ich kann Vorschläge zur Verbesserung Benutzerfreundlichkeit unterbreiten	C3E: Ich kann aus einem Element bezüglich Benutzbarkeit eine bessere, einfachere und intuitive Lösung umsetzen (erarbeiten)

Band D Überprüft eine Benutzerschnittstelle auf Ergonomie	4			
Usability testen	4.1	D1G: Ich kann einen Walkthrough einer Benutzerschnittstellen-Abfolge mit jemandem durchführen	D1F: Ich kann einen Usability-Test für eine Abfolge von Benutzerschnittstellen bezüglich Benutzerfreundlichkeit durchführen	D1E: Ich kann einen Usability-Test für eine Abfolge von Benutzerschnittstellen bezüglich Benutzerfreundlichkeit und auch Business-Effizienz planen und durchführen
Usability quantifizieren und verbessern	4.2	D2G: Ich kann ein standardisierten Fragebogen (SUS, HEART) erklären.	D2F: Ich kann anhand des Fragebogens (SUS, HEART) eine Nachbefragung durchführen und auswerten.	D1E: Ich kann Ergebnisse (Metrik) analysieren und Verbesserungsvorschläge anbringen.



Band E Implementiert Beschreibt wie eine Benutzerschnittstelle barrierefrei dargestellt wird und überprüft sie im Prototyp	5			
Barrierefreiheit umsetzen	5.1	E1G: Ich kann die Anforderungen an eine barrierefreie Benutzerschnittstelle nennen und kann erklären worauf es beim Entwurf einer Anwendung ankommt.	E1F: Ich kann Elemente einer Benutzerschnittstelle barrierefrei umsetzen (Labels, Tab-Navigation, Kontrast, Alternativtext usw.).	E1E: Ich kann geeignete Elemente für eine barrierefreie Benutzerschnittstelle vorschlagen.
Barrierefreiheit prüfen	5.2	E2G: Ich kann die Möglichkeiten zur Überprüfung der Barrierefreiheit erläutern (z.B. Checkliste).	E2F: Ich kann eine Benutzerschnittstelle gemäss Checkliste auf Barrierefreiheit prüfen.	E2E: Ich kann die Barrierefreiheit einer Benutzerschnittstelle nachweisen.